TRABAJO FIN DE MÁSTER

Nido

Una app nativa para iPhone que ayuda a las familias a registrar y compartir el cuidado diario del bebé.

David Prados Mancilla
Octubre 2026 · github.com/pradosman/nido-ios



EL PROBLEMA

Los primeros meses son un caos de datos

¿Cuándo comió por última vez?

Cada toma, sueño y pañal se apunta en papel, notas o de memoria.

Varias personas cuidan

Padres, abuelos o cuidadores no comparten la misma información.

El pediatra pregunta

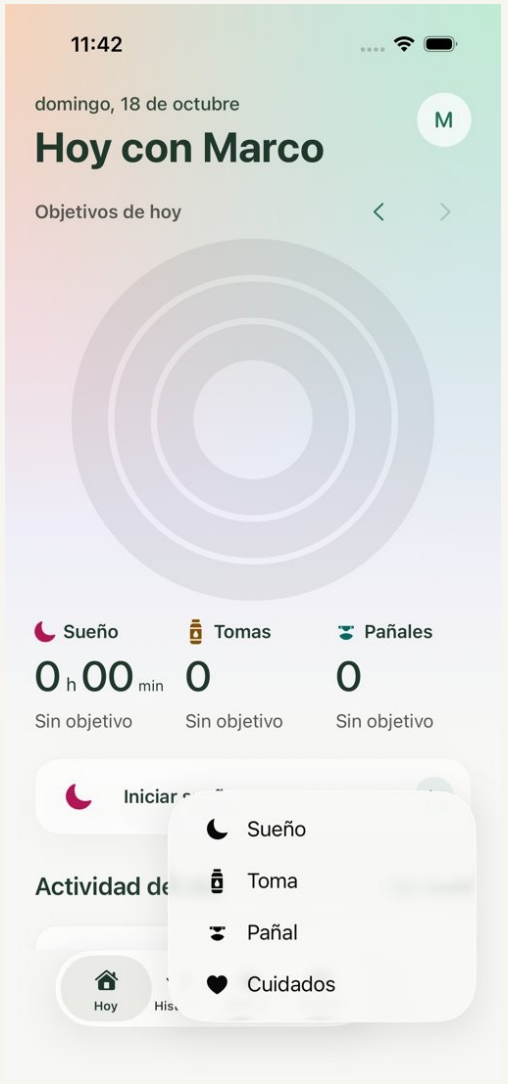
Peso, talla y rutinas se reconstruyen a última hora y con errores.

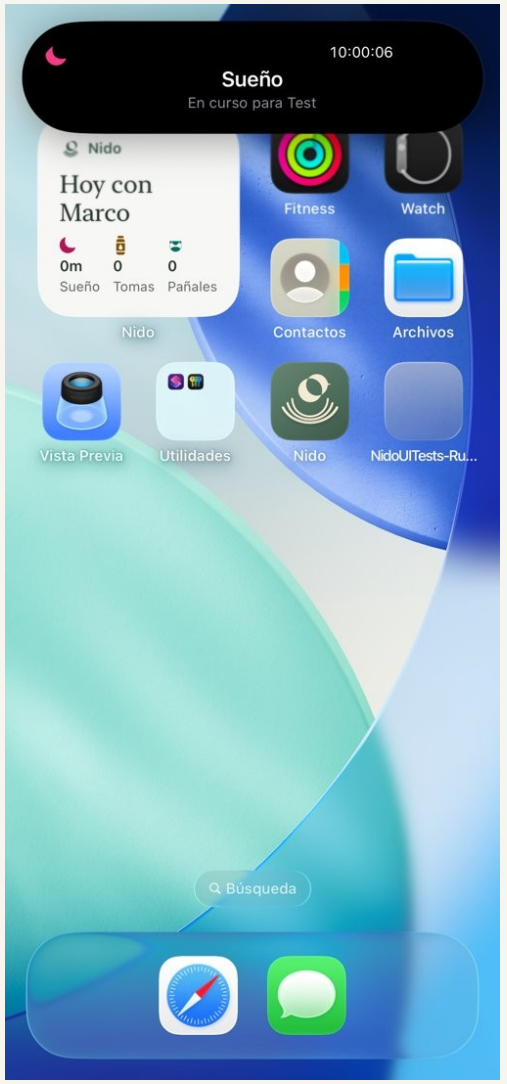
Objetivo: un registro rápido, compartido, privado y útil para tomar decisiones.

LA SOLUCIÓN

Nido: registrar en segundos, entender de un vistazo

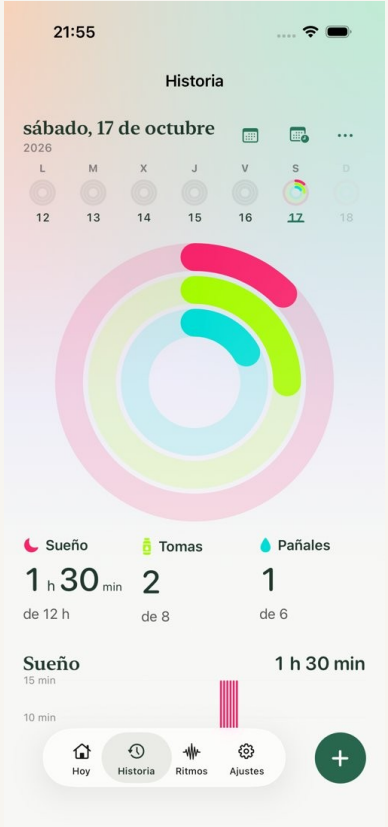
- **Hoy** — anillos de objetivos de sueño, tomas y pañales del día.
- **Registro rápido** — alimentación, sueño, pañales y cuidados desde el botón +.
- **Sueño en curso** — Live Activity y Dynamic Island que sobreviven al cierre de la app.
- **Hogar compartido** — un perfil del bebé y cuidadores invitados con código.
- **Sin conexión** — los cambios se sincronizan al volver la red.
- **Demo sin cuenta** — datos sintéticos para probarlo todo sin login.





FUNCIONALIDADES

Historia, Ritmos y Crecimiento



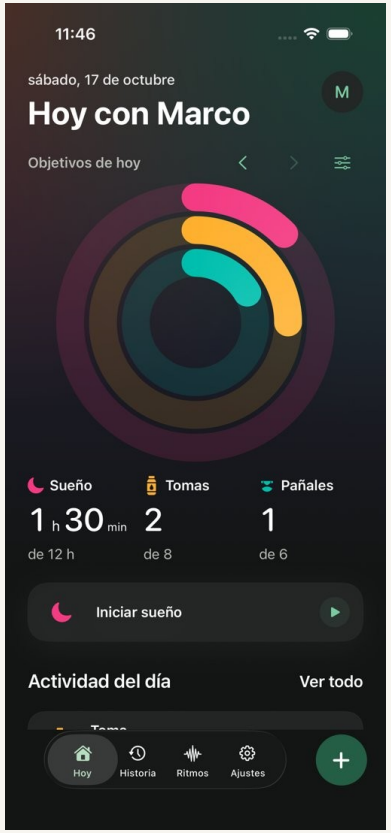
Historia

Calendario semanal con anillos, filtros y detalle por día.



Crecimiento

Peso y talla con historial editable y sincronizado.



Diseño nativo

Modo oscuro, Dynamic Type y VoiceOver revisados.



Además: widgets de pantalla de inicio y bloqueo, informes para el pediatra, recordatorios y exportación de copia.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Arquitectura

App iPhone

SwiftUI · Swift 6
Core con lógica testable
Caché local y cola offline
Widgets + Live Activity
Modo demo aislado



HTTPS · bearer

API Nido

TypeScript · Vinext
Node.js 24 standalone
Validación y rate limit
Hogares y cuidadores
Solo /api es público



red interna

PostgreSQL

Drizzle ORM
Migraciones
Sin puertos públicos
Copias cifradas (age)

Iniciar sesión con Apple → verificación del token en servidor → sesión bearer en Keychain.
Infraestructura: Docker Compose desplegado con Dokploy en un VPS, contenedores read-only y usuario sin privilegios.

HERRAMIENTAS

Stack tecnológico

iOS	Swift 6, SwiftUI, WidgetKit, ActivityKit, AuthenticationServices
Backend	TypeScript, Vinext (Next.js sobre Vite), Node.js 24
Datos	PostgreSQL 17, Drizzle ORM y drizzle-kit, PGlite en pruebas
Seguridad	Sign in with Apple, jose (JWT), sesiones bearer, revocación de Apple
Infraestructura	Docker, Docker Compose, Dokploy, VPS, HTTPS
Calidad	Swift Testing, XCTest UI, snapshots, node:test, ESLint

CALIDAD

Desarrollo guiado por pruebas

248

pruebas del núcleo Swift Testing

177

pruebas de interfaz XCTest UI

81

contratos y pruebas de la API

≈ 19 k

líneas Swift de la app

- **Rojo → verde → refactor** — cada cambio de comportamiento empieza con una prueba que falla.
- **Lógica fuera de las vistas** — el núcleo es un paquete Swift probado sin simulador.
- **Evidencias versionadas** — capturas, logs y validación en iPhone físico en docs/.

DATOS DE UN BEBÉ

Privacidad y seguridad desde el diseño

- **Sin publicidad ni rastreo** — manifiesto de privacidad y etiquetas de App Store revisadas.
- **Borrado de cuenta real** — elimina los datos y revoca la autorización de Apple.
- **Mínima superficie** — / responde 404; solo /api es público y PostgreSQL no se expone.
- **Copias cifradas** — pg_dump directo a age, con restauración probada.
- **Demo aislada** — nunca toca datos reales ni publica widgets o avisos.



DESPLIEGUE Y PUBLICACIÓN

Del código a producción

1

API en producción

nido.momentumia.com/api/nido/status
Dokploy + Docker Compose en un VPS

2

App Store

Nido 0.1.0 (50) enviada a revisión con publicación automática

3

Probar sin cuenta

Botón «Explorar demostración» sin usuario ni contraseña

El acceso real usa Iniciar sesión con Apple, que no admite un usuario y contraseña compartidos.
Por eso la app incluye una demo completa con datos ficticios para la corrección y para App Review.

CONCLUSIONES

Aprendizajes y próximos pasos

Lo que me llevo

- Llevar un producto completo de la idea a la App Store.
- TDD también en interfaz, sincronización y despliegue.
- Diseñar para accesibilidad y modo oscuro desde el principio.
- Operar un servicio: migraciones, copias y recuperación.

Siguiente

- Publicación pública tras la aprobación de Apple.
- App para Apple Watch para registrar sin sacar el móvil.
- Más informes pediátricos y percentiles de crecimiento.
- Pruebas con familias reales y mejora continua.

¡Gracias!

Código · github.com/pradosman/nido-ios
API · nido.momentumia.com/api/nido/status
Prueba · abre la app y pulsa «Explorar demostración»

David Prados Mancilla · Trabajo Fin de Máster